

Modelli Lineari a Effetti Misti per Dati Longitudinali

		Pacchetti R:	lme4, ggplot2, dplyr, emmeans
Dataset:	terzomolarelong.csv (N = 72, 24 soggetti)	Autore:	Scheda Didattica ad uso dei Dottorandi

Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo di questa scheda è guidare il dottorando nell'analisi di un dataset di misurazioni ripetute (3 tempi per soggetto) relativo all'estrazione del terzo molare. Verranno affrontate le fasi di data wrangling, esplorazione grafica dei profili temporali individuali, specificazione e stima di modelli lmer con diversa struttura di effetti fissi e casuali, e la selezione del modello ottimale tramite il Criterio di Informazione di Akaike (AIC).

1. Descrizione del Dataset

Il dataset `terzomolarelong` contiene i dati raccolti su 24 pazienti sottoposti a chirurgia estrattiva del terzo molare inferiore. Ogni paziente è stato valutato in 3 differenti tempi operativi (Giorni: 0 = baseline/pre-operatorio, 2 = picco post-operatorio, 7 = guarigione a breve termine).

Variabile	Tipo	Descrizione / Note
IDANONIMO	Stringa	Identificativo univoco (es. P001_M37). Contiene ID, Sesso (M/F) ed Età.
AperturaBuccale	Num (mm)	Apertura max della bocca (indicatore di trisma post-operatorio).
Diagonali2D	Num (mm)	Misura bidimensionale del profilo facciale.
Gonfiore3D_Volume	Num (mm³)	Volume del gonfiore misurato tramite fotografia 3D.
Gonfiore3D_Linear	Num (mm)	Misura lineare del gonfiore da foto 3D.
GonfioreScanner_Volume	Num (mm³)	Volume del gonfiore misurato tramite scanner intraorale/facciale.
GonfioreScanner_Linear	Num (mm)	Misura lineare del gonfiore da scanner.
Giorni	Intero	Tempo di misurazione post-operatoria: 0, 2, 7 giorni.

2. Attività Richieste (Task)

- 1

Importazione e Preparazione dei Dati (Data Wrangling)
Importare il file in R. Trasformare la variabile temporale `Giorni` in fattore categoriale (`Giorni_f`) con `baseline` a 0.
- 2

Analisi Esplorativa e Grafico del Profilo Temporale Longitudinale

Utilizzare ggplot2 per creare un grafico a "spaghetti plot" che illustri il profilo temporale individuale dei pazienti per la variabile target (es. AperturaBuccale o GonfioreScanner_Volume).

- Tracciare una linea sottile e semitrasparente per ciascun paziente (`group = IDANONIMO`).
- Sovrapporre la curva media di gruppo (evidenziata con linea marcata e punti d'interpolazione).
- Verificare visivamente la presenza di variabilità inter-individuale sia all'intercetta (tempo 0) sia nelle pendenze temporali.

3 Ipotesizzare e Stimare una Griglia di Modelli lmer

Costruire almeno 4 modelli lineari a effetti misti con il pacchetto lme4 per la variabile dipendente prescelta (es. AperturaBuccale), aumentando progressivamente la complessità strutturale:

- **Modello M0 (Null Model / Intercetta Casuale):** Solamente intercetta casuale per paziente, senza effetti fissi.

$y \sim 1 + (1 \mid \text{IDANONIMO})$

- **Modello M1 (Effetto Fisso del Tempo + Intercetta Casuale):**

$y \sim \text{Giorni_f} + (1 \mid \text{IDANONIMO})$

- **Modello M2 (Effetti Fissi + Random Slope):** Aggiunta della pendenza casuale del tempo per paziente per catturare la diversa velocità di risposta/guarigione individuale.

$y \sim \text{Giorni_f} + (\text{Giorni_f} \mid \text{IDANONIMO})$ (o con Giorni continuo per lo slope casuale).

- **Modello M3 (Modello Completo con Covariate):** Inserimento di covariate/interazioni (es. Sesso o Eta) oltre al tempo.

$y \sim \text{Giorni_f} + \text{Sesso} + (1 \mid \text{IDANONIMO})$

4 Confronto e Selezione del Modello tramite AIC

Utilizzare il Criterio di Informazione di Akaike (AIC) e il test del rapporto di verosimiglianza (Likelihood Ratio Test tramite `anova()`) per confrontare i modelli stimati.

- Si ricordi di stimare i modelli con il metodo **ML (Maximum Likelihood, REML = FALSE)** quando si confrontano modelli con diversa struttura di effetti fissi.
- Identificare il modello con il valore di AIC minore e valutare la differenza ΔAIC rispetto agli altri.
- Una volta scelto il modello con la struttura fissa ottimale, ri-stimare il modello finale con **REML (REML = TRUE)** per una stima non distorta delle componenti di varianza.

5 Interpretazione Clinica e Diagnostica

Presentare la tabella dei coefficienti fissi e delle varianze casuali del modello vincitore. Verificare le assunzioni sui residui (Normalità dei residui e Omocedasticità) ed estrarre le medie stimate marginali (EMMs) con relativi intervalli di confidenza al 95%.